



PART 01

第一章 随机事件与概率

---样本空间和事件





一 引言

确定性现象与随机现象

1、确定性现象：在一定条件下肯定会发生的现象

如水 100°C 沸腾，飞机的起落等

经典的数学理论如微积分学、微分方程等都是研究确定性现象的有力的数学工具。

2、偶然现象或随机现象：在一定条件下，具有多种可能的结果，但事先又不能预知确切的结果



一 引言

概率论与数理统计 3

实例1 在相同条件下掷一枚均匀的硬币，观察正反两面出现的情况.

结果有可能出现正面也可能出现反面.



实例2 抛掷一枚骰子,观察出现的点数.

结果有可能为:



1, 2, 3,
4, 5 或 6.



一 引言

概率论与数理统计 4

???

请回答:

随机现象是不是没有规律可言?

否!

在一定条件下对随机现象进行大量观测会发现某种规律性.





一 引言

例1:

一门火炮在一定条件下进行射击，个别炮弹的弹着点可能偏离目标而有随机性的误差，但大量炮弹的弹着点则表现出一定的规律性，如一定的命中率，一定的分布规律等等.





一 引言

例2:



圆周率 $\pi=3.1415926\ldots$ 是一个无限不循环小数, 我国数学家祖冲之第一次把它计算到小数点后七位, 这个记录保了1000多年!

以后有人不断把它算得更精确. 1873年, 英国学者沈克士公布了一个 π 的数值, 它的数目在小数点后一共有707位之多!



一 引言

概率论与数理统计 7

但是，经过几十年后，曼彻斯特的费林生对它产生了怀疑. 原因是他统计了 π 的608位小数，得到下面的表：

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
出现次数	60	62	67	68	64	56	62	44	58	67

你能猜出他怀疑的理由吗？



各数码出现的频率应都接近于0.1,或者说，它们出现的次数应近似相等.

但7出现的次数过少.





一 引言

小数点后位数	首次算准者	首次算准时间
1	巴比伦人	前20世纪
2-3	阿基米德	前3世纪 (距离上次1700年)
4-5	刘徽	263年 (距离上次563年以上)
6-7	祖冲之	480年 (距离上次217年)
8-10	Madhava	1400年 (距离上次920年)
11-16	Jamshid Masud Al Kashi	1424年 (距离上次24年)
17-20	鲁道夫·范·科伊伦	1596年 (距离上次172年)
21-32	鲁道夫·范·科伊伦	1615年 (距离上次19年)
33-35	威理博·司乃耳, 范·科伊伦的学生	1621年 (距离上次6年)
36-71	Abraham Sharp	1699年 (距离上次78年)
72-100	John Machin	1706年 (距离上次7年)
101-112	De Lagny	1719年 (距离上次13年)
113-136	Jurij Vega	1794年 (距离上次75年)
137-152	Rutherford	1841年 (距离上次47年)
153-200	Zacharias Dase及Strassnitzky	1844年 (距离上次3年)
201-248	Thomas Clausen	1847年 (距离上次3年)
249-261	Lehmann	1853年 (距离上次6年)
262-440	William Rutherford	1853年 (距离上次0年)
441-500	Richter	1855年 (距离上次2年)
501-527	William Shanks	1874年 (距离上次19年)
528-620	D. F. Ferguson	1946年 (距离上次72年)
621-710		1947年 (距离上次1年)
711-808		1947年 (距离上次0年)

2019年3月14日, 谷歌宣布圆周率现已到
小数点后31.4万亿位





一 引言

说明:

1. 随机现象揭示了条件和结果之间的非确定性联系 .
2. 随机现象在一次观察中出现什么结果具有偶然性, 但在大量试验或观察中, 这种结果的出现具有一定的统计规律性 , 概率论就是研究随机现象这种本质规律的一门数学学科.

如何来研究随机现象?

随机现象是通过大量的随机试验来研究的.





二 随机试验

概率论与数理统计 10

对随机现象进行一次观察或试验，统称为随机试验，简称试验，用 E 表示。

例如

E_1 : 掷一枚硬币，观测正面 H 、反面 T 出现的情况； $\{H, T\}$

E_2 : 将一枚硬币抛掷三次，观测正面 H 、反面 T 出现的情况；

$\{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

E_3 : 将一枚硬币抛掷三次，观测出现正面的次数；

$\{0, 1, 2, 3\}$

不同的试验由试验条件和观测目的加以区分





二 随机试验

概率论与数理统计 11

特点:

- 1 试验可以在相同的条件下重复进行; **可重复性**
- 2 每次试验的全部可能结果不止一个, 并且在试验之前能够明确知道所有可能的结果; **可预知性**
- 3 每次试验必发生全部可能结果中的一个且仅发生一个, 但在进行某次试验前, 不能确定哪个结果会出现。 **随机性**





二 随机试验

概率论与数理统计 12

关于可预知性做一个简短的说明

在不少情况下，我们不能确切知道一个试验的全部可能结果，但可以知道它不超出某个范围，这时可以用这个范围作为该试验的全部可能结果。

例如

E_4 : 某网站每天被点击的次数

不容易确定网站的点击次数上限的确切值，但它肯定是自然数中的某个值，因此可以将试验的可能结果取为所有的自然数。





二 随机试验

概率论与数理统计 13

例如

E_5 : 某一地区明天下午5:00之前的降雨量 (以毫米为单位)

无法确定降雨量的确切范围, 但可以把这个范围取为 $(0, +\infty)$, 它总能包含一切可能的试验结果, 尽管我们明知某些结果不会发生, 如降雨量大于100000。



二 样本空间

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合，称为 E 的样本空间，用 S 表示，记为

$$S = \{\omega \mid \omega \text{ 为 } E \text{ 的可能结果}\}$$

样本空间的元素 ω 称为样本点



样本点 ω

注意：样本点 ω 的完备性和互斥性特点

二 样本空间

E_1 : 掷一枚硬币, 观测正面 H 、反面 T 出现的情况;

$$S_1 = \{ H, T \}$$

E_2 : 将一枚硬币抛掷三次, 观测正面 H 、反面 T 出现的情况;

$$S_2 = \{ HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT \}$$

E_3 : 将一枚硬币抛掷三次, 观测出现正面的次数;

$$S_3 = \{ 0, 1, 2, 3 \}$$

二 样本空间

E_4 : 掷一枚骰子, 观测出现的点数;

$$S_4 = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

E_5 : 某网站每天被点击的次数;

$$S_5 = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

E_6 : 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试其寿命;

$$S_6 = \{ t \mid t \geq 0 \}$$

二 样本空间

E_7 : 北京理工大学良乡校区的最高温度和最低温度;

$$S_7 = \{ (x, y) \mid T_0 \leq x, y \leq T_1 \}$$



二 随机事件

概率论与数理统计 18

在进行随机试验时，人们常关心的是某些特殊结果，也即满足某种条件的那些样本点所组成的集合。

例如

在E6中，我们常关心灯泡的次品率，若规定某种灯泡的寿命(小时)小于8000为次品。满足这一条件的样本点组成S的一个子集。

$$A = \{ t \mid t < 8000 \}$$

这样的子集称为随机事件



二 随机事件

定义：随机试验 E 的样本空间的某些子集称为随机事件，简称为事件。它常用大写字母 A, B, C 等表示。

注意

- 1 任意随机事件都是样本空间的某一个子集。反之，不一定成立。
- 2 当 S 中包含的样本点的个数为有限个或可数个时， S 的所有子集都是事件；
当 S 中的样本点的个数为不可数时，有些 S 的子集必须排除在外，但这种情况在实际中几乎不会遇到。

二 随机事件

事件的发生：在一次试验中，事件 A 发生的含义是，当且仅当 A 中一个样本点发生或出现。事件 A 发生也称为事件 A 出现。

例如 E_4 ：掷一枚骰子，观测出现的点数。

则样本空间为： $S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

定义事件 A 表示掷出偶数点，用 S 的子集可表示为： $A = \{2, 4, 6\}$

若在一次试验中，掷出的点数为2, 4, 6中的一个，则此次试验事件 A 发生；
若掷出的点数为1, 3, 5中的一个，则此次试验事件 A 不发生。

二 随机事件



必然事件

S : 在每次试验中必出现 S 中一个样本点, 即在每次试验中 S 必发生



不可能事件

ϕ : 在每次试验中, 所出现的样本点都不在 ϕ 中, 即在每次试验中 ϕ 都不发生



基本事件

由一个样本点组成的单点集, 记为 $\{\omega\}$

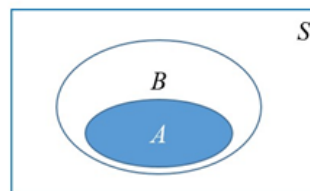
三 事件的关系和运算

事件之间的关系对应集合之间的关系

设试验 E 的样本空间为 S , A, B 为 S 的子集。

(1) 若 $A \subset B$, 则称事件 B 包含事件 A , 或者称事件 A 包含于事件 B .

概率含义：事件 A 发生必然导致 B 发生。



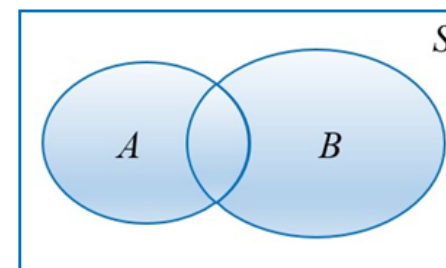
(2) 若 $A \subset B$, $B \subset A$, 则称事件 A 与事件 B 相等, 记为 $A=B$.

三 事件的关系和运算

(3) 事件 $A \cup B$ 称为事件 A 与事件 B 的并 (和) 事件。

当且仅当 A 、 B 中至少有一个发生时，事件 $A \cup B$ 发生。

“ A 、 B 中至少有一个发生”，“ A 发生或 B 发生”与“事件 $A \cup B$ 发生”是等价的。



例如：甲、乙二人同时向一目标射击，设 A 表示甲命中目标， B 表示乙命中目标， C 表示目标被命中。

$$\text{则 } C = A \cup B$$

三 事件的关系和运算

类似地：

称 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 的和事件。

表示在一次试验中， n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 至少有一个发生。

称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为无穷可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 的和事件。

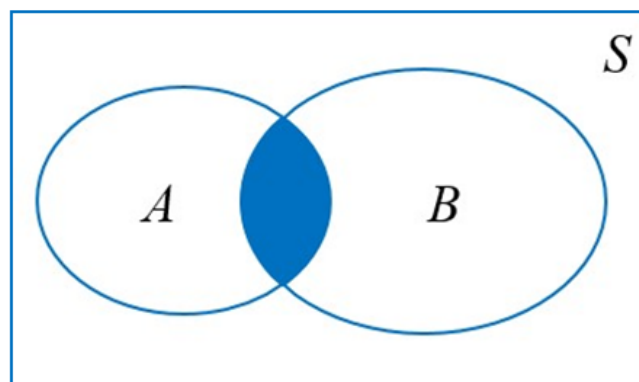
表示在一次试验中，无穷可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 至少有一个发生。

三 事件的关系和运算

(4) 事件 $A \cap B$ 称为事件 A 与事件 B 的交（积）事件，也记作 AB 。

当且仅当 A 、 B 同时发生时，事件 AB 发生。

“事件 A 和事件 B 同时发生”，“ A 和 B 都发生”与“事件 AB 发生”是等价的。



三 事件的关系和运算

类似地：

称 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 的积事件。

表示在一次试验中， n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 同时发生。

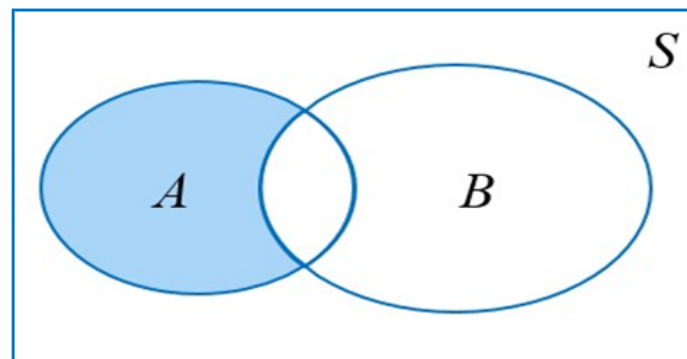
称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 的积事件。

表示在一次试验中，无穷可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 同时发生。

三 事件的关系和运算

(5) 事件 $A-B$ 称为事件 A 与事件 B 的差事件。

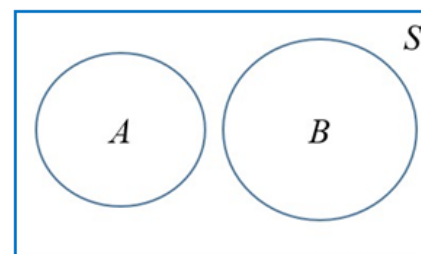
当且仅当 A 发生， B 不发生时，事件 $A-B$ 发生。



三 事件的关系和运算

(6) 若 $A \cap B = \phi$, 称事件 A 与 B 为互不相容或互斥事件。

即: A 和 B 不能同时发生。



类似地:

若 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$ 中两两互斥, 则称这 n 个事件是互不相容的。

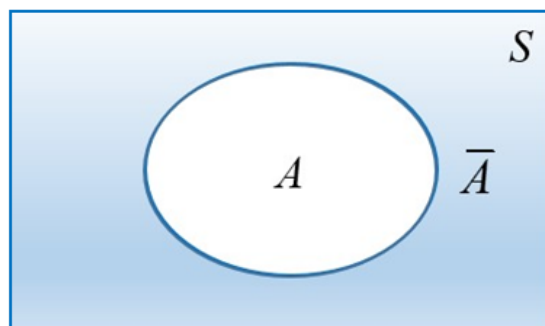
若可列个事件 $A_1, \dots, A_n, \dots$ 中任意两个事件是互不相容的, 则称这可列无穷多个事件是互不相容的。

三 事件的关系和运算

(7) 若 $A \cup B = S$, $A \cap B = \phi$, 称事件 A 与事件 B 为对立事件。

在每次试验中, 事件 A 、 B 中必有一个发生, 且仅有一个发生。

事件 A 的对立事件常记为 $\bar{A}$, 表示 A 不发生。 $\bar{A} = S - A$



对立事件必为互不相容事件;
互不相容事件未必为对立事件

三 事件的关系和运算

吸收律

$$A \cup S = S$$

$$A \cap S = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup (AB) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

重余律

$$\overline{\overline{A}} = A$$

幂等律

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

差化积

$$A - B = A\overline{B} = A - (AB)$$

三 事件的关系和运算

交换律

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

结合律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

德摩根律
DeMorgan's law

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

设 A, B 为任意两事件, 则下列关系成立的有()

☐ A $(A + B) - B = A$

☒ B $(A + B) - B = A - B$

☐ C $(A - B) + B = A$

☐ D $(A - B) + B = AB$



四 事件的表示

对于一个具体事件，要学会用数学符号表示；反之，对于用数学符号表示的事件，要清楚其具体含义是什么.



四 事件的表示

例1. 袋中装有2只白球和1只黑球，从袋中无放回依次任意地摸出2只球，设球是编号的：白球为1号、2号，黑球为3号。 (i, j) 表示第一次摸得*i*号球，第二次摸得*j*号球。则这一试验的样本空间为： $S = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)\}$

如下随机事件的含义为：

$A = \{(3,1), (3,2)\} = \{ \text{第一次摸得黑球} \};$

$B_1 = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3)\} = \{ \text{第一次摸得白球} \};$

$B_2 = \{(1,2), (2,1), (3,1), (3,2)\} = \{ \text{第二次摸得白球} \}$

$C = \{(1,2), (2,1)\} = \{ \text{两次都摸得白球} \}$

$D = \{(1,3), (2,3)\} = \{ \text{第一次摸得白球，第二次摸得黑球} \}$

四 事件的表示

例2. 从一批产品中任取两件，观察合格品的情况. 记 $A = \{ \text{两件产品都是合格品} \}$, $B_i = \{ \text{取出的第} i \text{件是合格品} \}$, $i = 1, 2$.

问: (1) $\bar{A}$ 如何表述; (2) 如何用 B_i 表示 A 和 $\bar{A}$.

解: (1) $\bar{A} = \{ \text{两件产品不都是合格品} \}$

也可叙述为: $\{ \text{两件产品中至少有一个是不合格品} \}$

它又可写为两个互斥事件之和:

$\{ \text{两件产品中恰有一个是不合格品} \} \cup \{ \text{两件产品都是不合格品} \}$

$$(2) A = B_1 B_2 \quad \bar{A} = \overline{B_1 B_2} = \bar{B}_1 \cup \bar{B}_2 = \bar{B}_1 \bar{B}_2 \cup B_1 \bar{B}_2 \cup \bar{B}_1 B_2$$

设 A 、 B 、 C 为三个事件，下列哪些可表示 A 、 B 、 C 中至少有一个发生

A $A \cup B \cup C$

B $A \bar{B} \bar{C} \cup \bar{A} B \bar{C} \cup \bar{A} \bar{B} C$
 $\cup A B \bar{C} \cup A \bar{B} C \cup \bar{A} B C \cup ABC$

C ABC

D $\bar{A} \bar{B} \bar{C}$

设 A 、 B 、 C 为三个事件，下列哪些可表示 A 、 B 、 C 中至少有一个发生

☒ $A \cup B \cup C$

☒ $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
 $\cup AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$

☐ ABC

☐ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

四 事件的表示

例3. 设 A 、 B 、 C 为三个事件，用 A 、 B 、 C 的运算关系表示下列各事件。

- (1) A 发生， B 与 C 不发生； $A-B-C$ 或 $A\bar{B}\bar{C}$
- (2) A 与 B 都发生，而 C 不发生； $AB-C$ 或 $AB\bar{C}$
- (3) A 、 B 、 C 都发生； ABC
- (4) A 、 B 、 C 中至少有一个发生 $A\cup B\cup C$ 或



四 事件的表示

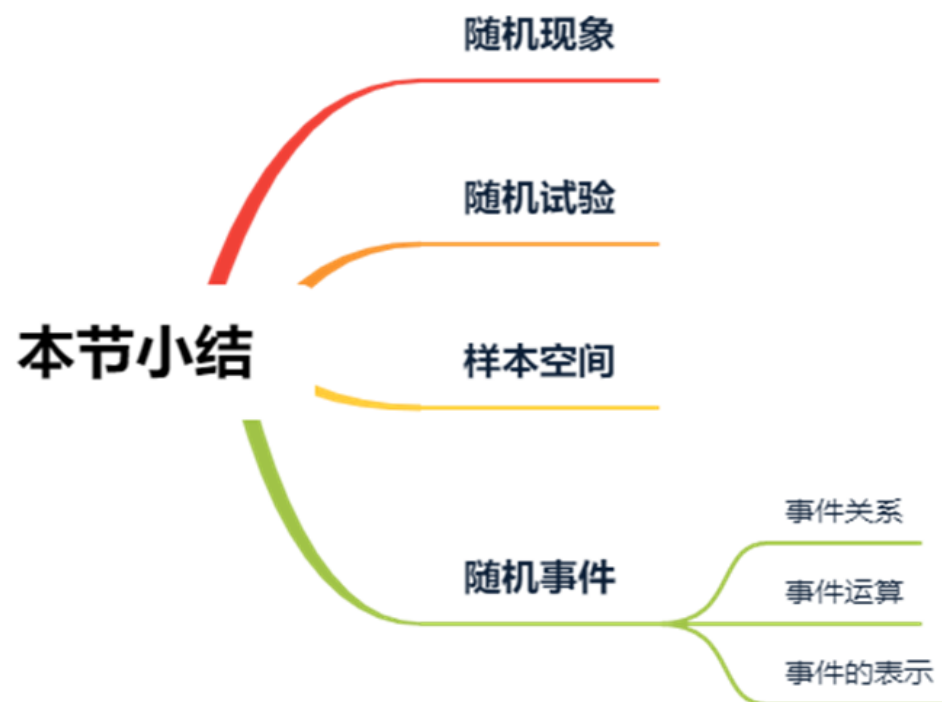
(5) A 、 B 、 C 中至少有两个发生



(6) A 、 B 、 C 都不发生 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ 或 $\overline{A \cup B \cup C}$



五 总结





作业：1, 2, 3, 4

